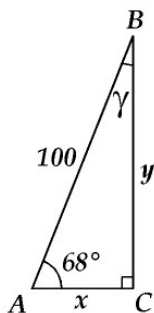


1 Aplicaciones de Trigonometría de Triángulos Rectángulos

Un triángulo tiene seis elementos: tres ángulos y tres lados.

Resolver un triángulo significa hallar la medida de todos sus elementos a partir de la información que se tenga acerca del triángulo.

Ejemplo 1 Resuelva el triángulo ABC de la siguiente figura.



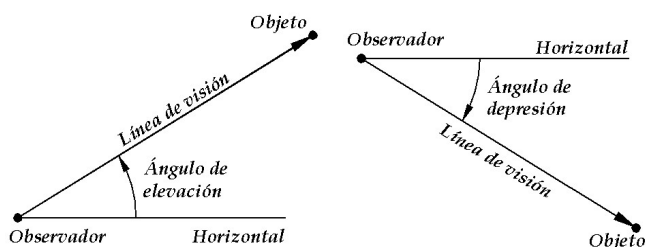
Solución

Sabemos que $\gamma + 68^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, entonces $\gamma = 22^\circ$. Además, $\sin 68^\circ = \frac{y}{100} \Rightarrow y = 100 \sin 68^\circ \approx 92.72$. De manera análoga, $\cos 68^\circ = \frac{x}{100} \Rightarrow x = 100 \cos 68^\circ \approx 37.46$.

Terminología

En muchas aplicaciones como navegación, levantamiento de planos, astronomía, se deben resolver triángulos. Veremos, primero, algo de terminología y, luego, algunos ejemplos.

Si un observador está mirando un objeto, entonces, la línea del ojo del observador al objeto se llama **línea de visión**. Si el objeto que está siendo observado está arriba de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama **ángulo de elevación**. Si el objeto está abajo de la horizontal, entonces el ángulo entre la línea de visión y la horizontal se llama **ángulo de depresión**.

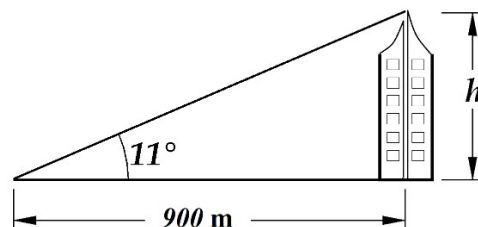


Ejemplo 2 (Altura de un edificio) Un topógrafo determina que el ángulo de elevación hasta la parte superior del Edificio Coltejer en Medellín es 11° , medido desde el suelo

a una distancia de 900 m desde la base de dicho edificio. A partir de esta información halle la altura del edificio Coltejer.

Solución

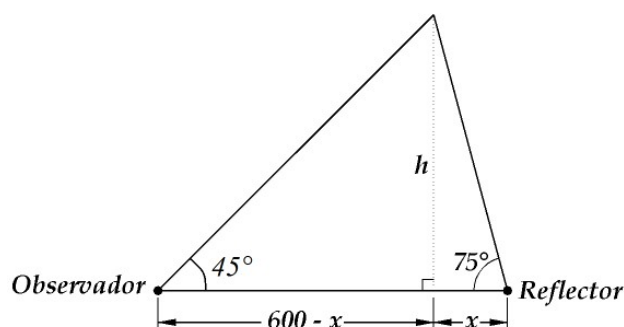
Primero hagamos un bosquejo de la situación:



Sea h la altura del edificio. De la figura se observa que $\tan(11^\circ) = \frac{h}{900}$. Es decir, $h = 900 \tan(11^\circ) \approx 175$. Luego, la altura del edificio es aproximadamente 175 metros.

Ejemplo 3 (Altura de una cubierta de nubes) Para medir la altura de una cubierta de nubes en un aeropuerto, un trabajador dirige un reflector hacia arriba a un ángulo de 75° desde la horizontal. Un observador a 600 m mide el ángulo de elevación hasta el punto de luz y encuentra que es de 45° . Determine la altura h de la cubierta de nubes.

Solución



Para hallar h , sea x la distancia desde el reflector hasta el punto P donde la línea de h corta el suelo. Observemos que, por un lado,

$$h = (600 - x) \tan 45^\circ = 600 - x \quad (1)$$

$$x + h = 600.$$

Del otro triángulo,

$$h = x \tan 75^\circ \Leftrightarrow \tan 75^\circ x - h = 0. \quad (2)$$

De (1): $x = 600 - h$ y, reemplazando en (2), tenemos que $\tan 75^\circ (600 - h) - h = 0 \Rightarrow h = \frac{(\tan 75^\circ)(600)}{\tan 75^\circ + 1} \approx 473.21$. Así, $h \approx 473.21$ m. Luego, la altura de la cubierta de nubes es aproximadamente 473.21 m.

2 Ley de Seno y Ley de Coseno

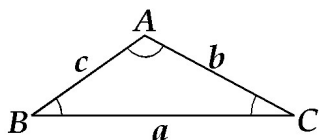
Hasta ahora, para resolver algunos problemas de aplicación hemos hallado uno o más elementos de un **triángulo rectángulo**, y para ello hemos usado la definición de las funciones trigonométricas de un ángulo agudo y el **Teorema de Pitágoras**, que sólo es válido para triángulos rectángulos.

Se presentan además problemas en los cuales se deben hallar uno o más elementos de un **triángulo acutángulo** u **obtusángulo**, en los que no se puede usar de manera directa el Teorema de Pitágoras ni la definición de las funciones trigonométricas.

Vamos a estudiar dos nuevas herramientas, llamadas Ley de Seno y Ley de coseno, que expresan ciertas relaciones entre las medidas de los lados y los ángulos de un triángulo cualquiera.

2.1 Ley de Seno

En cualquier triángulo ABC

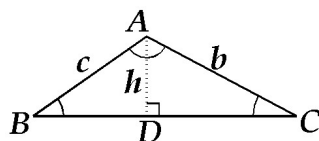


$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}.$$

Es decir, en todo triángulo, la razón entre el seno de un ángulo y la medida del lado opuesto es constante.

Prueba

Sea $\triangle ABC$ un triángulo cualquiera. Sea h la altura sobre el lado BC y D el pie de dicha altura, es decir, el punto de intersección de la altura con el lado BC .



Como el $\triangle BDA$ es rectángulo,

$$\text{sen } B = \frac{h}{c}, \text{ o equivalentemente, } h = c \text{ sen } B.$$

Además, como el $\triangle ADC$ es rectángulo,

$$\text{sen } C = \frac{h}{b}, \text{ o } h = b \text{ sen } C,$$

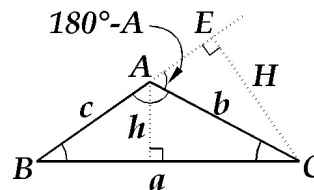
y así

$$c \text{ sen } B = h = b \text{ sen } C.$$

Luego,

$$\frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}. \quad (1)$$

Tracemos la altura H sobre el lado BA y sea E el pie de dicha altura.



Como $\triangle AEC$ es rectángulo

$$\text{sen}(180^\circ - A) = \frac{H}{b} \iff H = b \text{ sen}(180^\circ - A) = b \text{ sen } A,$$

ya que $180^\circ - A$ es el ángulo de referencia del ángulo A . Además,

$$H = a \text{ sen } B$$

y así

$$b \text{ sen } A = H = a \text{ sen } B.$$

Entonces

$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b}. \quad (2)$$

De (1) y (2) tenemos que:

$$\frac{\text{sen } A}{a} = \frac{\text{sen } B}{b} = \frac{\text{sen } C}{c}.$$

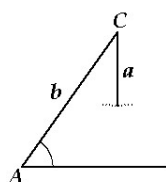
Observaciones

Si en un triángulo conocemos un lado y dos ángulos o dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados, podemos usar la Ley de Seno para resolver el triángulo.

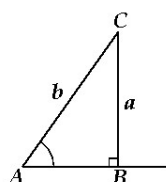
- En el primer caso, conocidos un lado y dos ángulos, el tercer ángulo se calcula usando el hecho de que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180° . Para hallar cada uno de los otros dos lados, aplicamos la Ley de Seno usando la proporción entre la razón que involucra el lado conocido y la que involucra el lado que queremos hallar. En este caso existe un único triángulo que cumple las condiciones dadas.
- En el segundo, si se conocen dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, se usa la Ley de Seno para hallar el ángulo opuesto a uno de los lados conocidos, luego se halla el tercer ángulo y finalmente el tercer lado se calcula usando nuevamente la Ley de Seno.

En este caso puede ocurrir que dos triángulos, un triángulo o ningún triángulo cumplan las condiciones dadas, razón por la cual se conoce como el caso ambiguo.

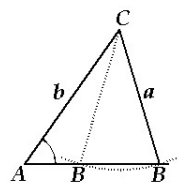
Existen cuatro posibilidades, como se muestra en la figura:



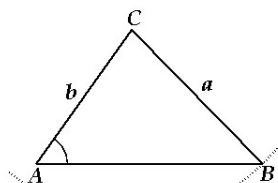
(a)



(b)



(c)

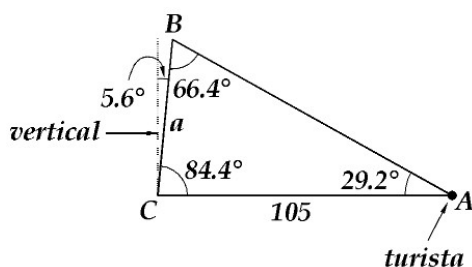


(d)

En el caso (a), no existe un triángulo con las condiciones dadas, porque la longitud del lado a es menor que la requerida para formar un triángulo que las cumpla. En (b), se obtiene un triángulo rectángulo que se resuelve más fácilmente usando el Teorema de Pitágoras y la definición de las funciones trigonométricas. En (c), existen dos triángulos que cumplen las condiciones y por tanto hay dos soluciones posibles y, en (d), la solución es única.

Ejemplo 4 El campanario de la Torre de Pisa en Italia, forma un ángulo de 5.6° con la recta vertical trazada desde la base de la torre (punto C). Una turista se ubica a 105 m de la base de la torre, al lado en el que la torre forma un ángulo agudo con la horizontal. El ángulo de elevación medido por la turista es de 29.2° hasta la parte superior de la torre. Encuentre la longitud de la torre.

Solución



Sea a la longitud, en metros, de la Torre.

$\angle C = 90^\circ - 5.6^\circ = 84.4^\circ$, porque 5.6° es el ángulo formado por la torre con la vertical.

$\angle B = 180^\circ - 29.2^\circ - 84.4^\circ = 66.4^\circ$.

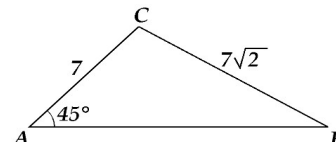
Usando la Ley de Seno tenemos que:

$$\begin{aligned}\frac{\sin A}{a} &= \frac{\sin B}{105} \\ a &= \frac{105 \sin A}{\sin B} \\ a &= \frac{105 \sin (29.2^\circ)}{\sin (66.4^\circ)} \approx 55.9 \text{ m}\end{aligned}$$

Luego, la longitud de la torre es aproximadamente 56 m.

Ejemplo 5 Resuelva el triángulo $\triangle ABC$ si $A = 45^\circ$, $a = 7\sqrt{2}$ y $b = 7$.

Solución



Primero, dibujamos un triángulo con la información suministrada. El dibujo es tentativo ya que, aún, no se conocen los otros ángulos.

Encontremos el ángulo $\angle B$ usando la Ley de Seno:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} \Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{7 \sin 45^\circ}{7\sqrt{2}} = \frac{1}{2}.$$

Hay dos posibles ángulos B entre 0° y 180° tales que $\sin B = \frac{1}{2}$: $\angle B = 30^\circ$ y $\angle B = 150^\circ$, pero $B = 150^\circ$ no es solución ya que $150^\circ + 45^\circ > 180^\circ$.

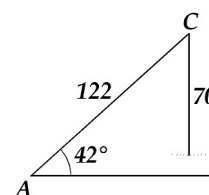
Luego, $\angle B = 30^\circ$ y, así, $\angle C = 180^\circ - 45^\circ - 30^\circ = 105^\circ$.

Aplicando nuevamente Ley de Seno, podemos hallar la longitud del lado c :

$$\frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \Rightarrow c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{7 \sin (105^\circ)}{\sin (30^\circ)} \approx 13.52.$$

Ejemplo 6 Resuelva el triángulo $\triangle ABC$, si $A = 42^\circ$, $a = 70$ y $b = 122$.

Solución



Como en el ejemplo anterior, hacemos un bosquejo con la información dada.

Calculemos el ángulo B usando Ley de Seno:

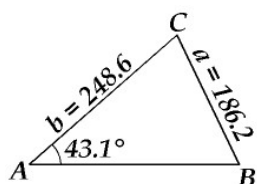
$$\begin{aligned}\frac{\sin A}{a} &= \frac{\sin B}{b} \Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a} \\ \Rightarrow \sin B &= \frac{122 \sin (42^\circ)}{70} \approx 1.17.\end{aligned}$$

Como $\sin \alpha \leq 1$ para todo ángulo α , ya que es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa en un triángulo rectángulo y la longitud de la hipotenusa siempre es mayor que la de cualquiera de los catetos, entonces ningún triángulo satisface las condiciones del problema.

Ejemplo 7 Resuelva el triángulo $\triangle ABC$ si $A = 43.1^\circ$, $a = 186.2$ y $b = 248.6$.

Solución

Tracemos un bosquejo del triángulo con los datos del problema:



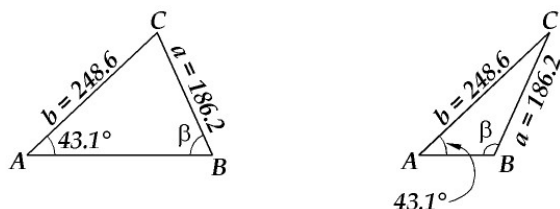
Usemos Ley de Seno para calcular el ángulo B :

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$$

$$\Rightarrow \sin B = \frac{b \sin A}{a} = \frac{248.6 \sin(43.1^\circ)}{186.2} \approx 0.9192$$

Existen dos ángulos que cumplen esta condición,

$$B \approx 65.82^\circ \text{ y } B' = 180^\circ - 65.82^\circ \approx 114.18^\circ.$$



Luego los dos triángulos son solución del problema.

Tarea

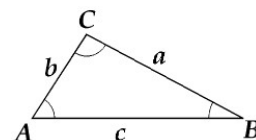
Calcule en los dos casos la longitud del lado c , para terminar el ejemplo anterior.

Observación

Para resolver el triángulo cuando se conocen dos lados y el ángulo entre ellos, o los tres lados, no podemos usar de manera directa la Ley de Seno. En estos casos, se aplica la Ley de Coseno que veremos a continuación.

2.2 Ley de Coseno

En cualquier triángulo $\triangle ABC$



$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

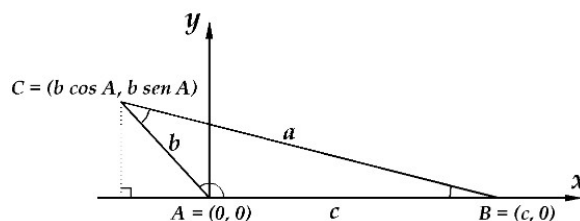
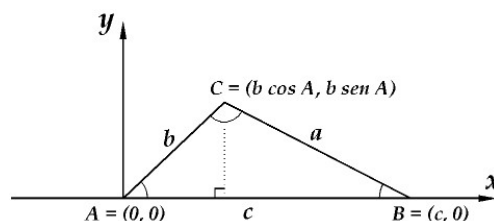
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

Es decir, en cualquier triángulo, el cuadrado de la longitud de cualquiera de los lados es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados menos el doble producto de la longitud de estos dos lados y del coseno del ángulo entre ellos.

Prueba

Dibujemos el $\triangle ABC$ en el plano cartesiano xy con el $\angle A$ en posición estándar.



Tanto si el ángulo A es agudo, como si es obtuso, las coordenadas del vértice B son $(c, 0)$ y, las coordenadas del vértice C son $(b \cos A, b \sin A)$ (¿Por qué?).

Como $a = d(B, C)$, entonces:

$$a^2 = [d(B, C)]^2$$

$$a^2 = (b \cos A - c)^2 + (b \sin A - 0)^2$$

$$a^2 = b^2 \cos^2 A - 2bc \cos A + c^2 + b^2 \sin^2 A$$

$$a^2 = b^2 (\cos^2 A + \sin^2 A) - 2bc \cos A + c^2$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A \text{ porque } \cos^2 A + \sin^2 A = 1.$$

Más adelante veremos que para cualquier ángulo A se cumple que $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.

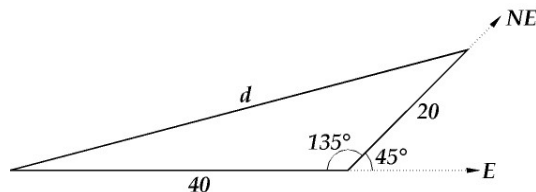
En forma similar se prueba el resultado para los otros dos lados b y c .

Observación

Si alguno de los ángulos del triángulo es recto, por ejemplo $A = 90^\circ$, entonces $\cos A = 0$ y la Ley de Coseno es equivalente al Teorema de Pitágoras, $a^2 = b^2 + c^2$.

Ejemplo 8 Un automóvil viaja por una carretera en dirección Este durante 1 h, luego viaja durante 30 minutos por otra carretera que se dirige al Noreste. Si el automóvil se desplaza a una velocidad constante de 40 millas/hora, ¿qué tan lejos está de su posición de partida al terminar el recorrido?

Solución



Sea d la distancia, en millas, que separa al automóvil del punto de partida. Como:

distancia recorrida hacia el Este
 $= 40 \text{ millas/hora} \times 1 \text{ hora} = 40 \text{ millas}$

distancia recorrida hacia el Noreste
 $= 40 \text{ millas/hora} \times \frac{1}{2} \text{ hora} = 20 \text{ millas},$

entonces, aplicando Ley de Coseno

$$d^2 = 20^2 + 40^2 - 2(20)(40)\cos(135^\circ)$$

$$d^2 = 2000 - 1600 \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$d^2 = 2000 + 800\sqrt{2}$$

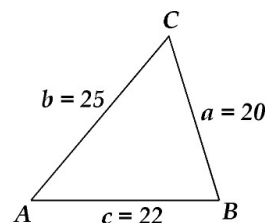
$$d = \sqrt{2000 + 800\sqrt{2}}$$

$$d \approx 55.96.$$

Luego, al cabo de hora y media el automóvil está, aproximadamente, a 55.96 millas de su punto de partida.

Ejemplo 9 Los lados de un triángulo son $a = 20$, $b = 25$, $c = 22$. Encuentre los ángulos del triángulo.

Solución



Aplicando Ley de Coseno

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A.$$

Entonces,

$$\cos A = \frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc} = \frac{(20)^2 - (25)^2 - (22)^2}{-2(25)(22)} \approx 0.644.$$

Luego, $\angle A \approx 49.87^\circ$.

Similarmente

$$\cos B = \frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2ac} = \frac{(25)^2 - (20)^2 - (22)^2}{-2(20)(22)} \approx 0.294$$

$$\Rightarrow \angle B \approx 72.88^\circ$$

y

$$\cos C = \frac{c^2 - a^2 - b^2}{-2ab} = \frac{(22)^2 - (20)^2 - (25)^2}{-2(20)(25)} \approx 0.541$$

$$\Rightarrow \angle C \approx 57.25^\circ.$$